

复习总结

题型

- 单项选择题、判断题（Java基础知识）

编程题

- 看程序写结果、改写代码

问答、简答题

- 结构化编程、面向对象编程（封装、继承、多态）、字节码基础

选择题

关于Java中的main方法，以下描述正确的是？

- A. main方法必须声明为public static void
- B. main方法的参数名必须是args
- C. 一个类可以有多个main方法
- D. main方法可以返回int类型

选择题

关于 Java 中的异常处理，下列说法正确的是？

- A. finally 块中的代码一定会执行，无论是否抛出了异常。
- B. 自定义异常类必须直接继承 Exception 类。
- C. try 块中只能有一个 catch 块来捕获异常。
- D. RuntimeException 是受检异常，必须在方法签名中声明或在方法中捕获。

编程题

写出下述 Java 程序输出结果（2 分），并解释 abc 函数的功能（3 分）

```
class ABC {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {3, 5, 1, 9, 4, 2, 8};
        abc(arr);
        printArray(arr);
    }
    public static void abc(int[] arr) {
        if (arr == null || arr.length == 0) {
            return;
        }
        int a = 0;
        int b = 0;
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
            if (arr[i] < arr[a]) {
                a = i;
            }
            if (arr[i] > arr[b]) {
                b = i;
            }
        }
        int temp = arr[a];
        arr[a] = arr[b];
        arr[b] = temp;
    }
    public static void printArray(int[] arr) {
        for (int num : arr) {
            System.out.print(num + " ");
        }
    }
}
```

编程题

编写一个 Java 程序，要求实现以下功能：

1 定义一个抽象类 Shape，包含抽象方法 area () 用于计算形状的面积。

2 创建两个子类 Circle 和 Rectangle，分别实现 Shape 类。

简答题

解释 == 和 equals () 的区别, 并写出以下代码输出结果。

```
String str1 = new String("Hello");  
String str2 = "Hello";  
  
System.out.println(str1 == str2);  
System.out.println(str1.equals(str2));
```

Lambda 演算 (α 转换、 β 归约、Church)

求 $(\lambda x. (\lambda y. xy) (\lambda z. zz)) (\lambda w. w)$

求 $(\lambda x. x \ y) \ z$

对每个表达式，进行逐步的 β - 归约，并给出每一步的推导过程。

结构化编程

- 数据流图、结构图、流程图

请用数据流图描绘银行系统取钱的功能

- 数据流图向结构图的转化

面向对象题目

- 软件工程建模思想，需求、用例图、类图等
-

- 画出选课系统的用例图
-

- 设计学生类，画出类图

面向对象题目

- 类的初始化顺序（静态变量、变量、构造器执行顺序）
- 类的继承
- 类的封装和协作（向系统添加新的功能如何设计？）
- 类之间的关系，图书馆和图书，图书和书页
依赖、普通关联、聚合、组合、继承、实现
- 其它

字节码、JVM 题

- Invokevirtual、invokespecial、invokeinterface 的区别？（基础字节码指令的含义，iconst、istore）

-
- 分派原则（动静态绑定）

-
- JVM 内存区域划分？堆区、栈区、方法区

-
- **Overloading 和 Overriding**

知识点

- 顺序、选择、循环
- String
- 数据建模、算法建模
- 递归
- Lambda 演算
- 软件开发生命周期
- 结构化编程和面向对象编程
- Overriding vs Overloading

- 封装
- 职责、协作
- 类之间的关系
- 继承
- 多态
- 继承 vs 组合
- 类的初始化

- 动静态绑定
- 接口
- 针对接口编程
- 可修改性
- 异常
- 字节码、JVM

重点（结构化、面向对象）

结构化编程

- 自顶向下逐步求精
- 数据流图
- 结构图

单个类封装

- 数据和行为的在一起
- 单一职责

面向对象

- 多个类协作
- 委托
- 职责的分配
- 可修改性
- 实现的修改（封装）
- 扩展（继承，多态）
- 灵活性（组合 + 接口）